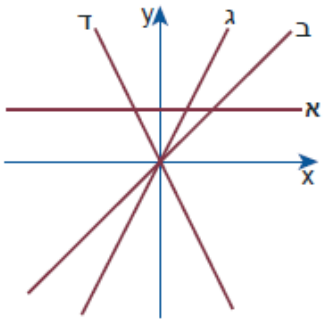
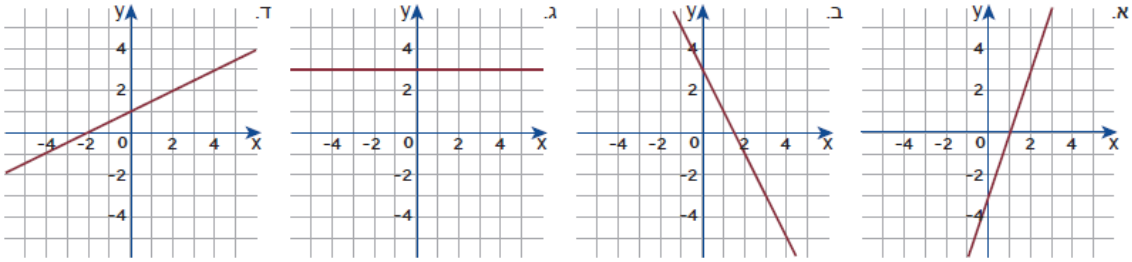
פונקציה קווית – תרגילי סיכום

1. לפניכם גרפים של פונקציה קווית.
השיפועים 4, 4–, 2, 0 מתאימים לגרפים.
התאימו לכל ישר את השיפוע שלו. **נמקו.**



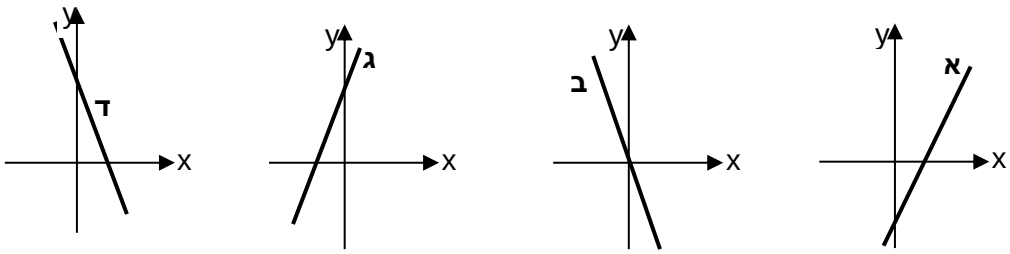
2. לפניכם גרפים של פונקציה קווית.
הקיפו בעיגול האם הפונקציה עולה, יורדת או קבועה ורשמו את שיפוע הישר.



א.	ב.	ג.	ד.
עולה/יורדת/קבועה	עולה/יורדת/קבועה	עולה/יורדת/קבועה	עולה/יורדת/קבועה
שיפוע הישר_____	שיפוע הישר_____	שיפוע הישר_____	שיפוע הישר_____

3. לפניכם 4 גרפים ו- 4 חוקים של פונקציות. התאימו חוק לישר. **הסבירו** כיצד התאמתם.

y = –5x y = -2x + 4 y = 3x + 4 y = 2x - 3



4. פַּשטו וּרשמו מהו השיפוע (m) ומהו b.

בכל מקרה קִבעו אם הפונקציה עולה, יורדת או קבועה.

א. $y = 5x + 4 – 3x$ ג. $y = 3(x + 4) + 2x + 3$

ב. $y = 3x + 7 – 3x + 1$ ד. $y = 5(x + 2) – 8x + 6$

5. נתונה משוואה של ישר: $y = 2x – 3$

א. אילו מבין הנקודות הבאות נמצאות על הישר?

(–6, –1) (1, 2) (0,3) (5,7)

ב. הנקודות הבאות נמצאות על הישר. השלימו את השיעורים החסרים.

(–2 , ___) (4 , ___) (0 , ___) (–1 , ___) (9 , ___)

6. נתונה הפונקציה $y = 3x + 6$.

א. מצאו את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ב. מהם תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה?

7. מצאו את משוואת הישר העובר דרך הנקודה (2,5) ושיפועו 4.

8. רשמו משוואת ישר המקביל לישר $y = 3x + 1$ ועובר דרך הנקודה (1,10).

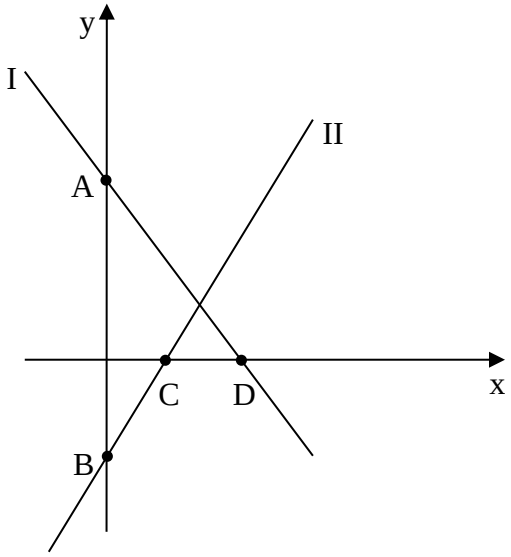
9.

א. מצאו את משוואת ישר העובר דרך הנקודות (3,6) , (1,2).

ב. מצאו את נקודות החיתוך של הישר עם הצירים.

ג. מהם תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה המתוארת ע"י הישר?

10. נתונים שני ישרים: $y = 3x - 2$, $2y = -3x + 5$



א. התאימו כל ישר לגרף המתאים.

ב. מצאו את שיעורי הנקודות A, B, C, D.

ג. כתבו את תחומי החיוביות והשליליות של כל פונקציה.

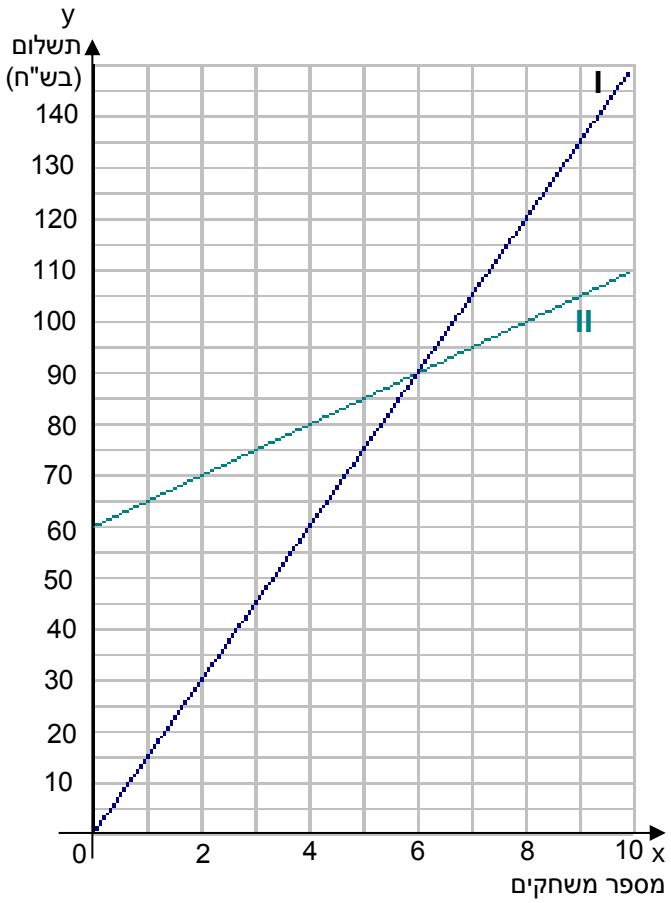
ד. כתבו את משוואת הישר העובר דרך הנקודה B ומקביל לציר ה- x.

ה. כתבו את משוואת הישר העובר דרך הנקודה C ומקביל לישר AD.

ו. כתבו את משוואת הישר העובר דרך הנקודה D ונקודה B.

11. מועדון באולינג מציע שני מסלולים למנויים:
מסלול **א'**: תשלום קבוע של 60 ש"ח ותשלום של 5 ש"ח עבור כל משחק.
מסלול **ב'**: תשלום של 15 ש"ח עבור כל משחק ללא תשלום קבוע.

א. איזה ישר מתאים לכל מסלול?



ב. כמה ישלם גיל עבור 4 משחקים בחודש בכל אחד מהמסלולים?

ג. אם יונתן משחק 8 משחקים בחודש, באיזה מנוי יעדיף לבחור?

ד. עבור כמה משחקים בחודש התשלום יהיה זהה בשני המסלולים?

ה. מה ההפרש בתשלומי שני המסלולים אם אסף משחק 9 משחקים בחודש?

ו. עבור כמה משחקים בחודש כדאי לבחור במסלול א'?

ז. עבור כמה משחקים בחודש כדאי לבחור במסלול ב'?

ח. רִשמו את משוואת הישר לכל אחד מהמסלולים.

<u>תשובות:</u>

1. א: m=0, ב: m=2, ג: m=4, ד: m=-4
2. א: עולה m=3, ב: יורדת m=-2, ג: קבועה m=0, ד: עולה m=0.5
3. א: y=2x-3, ב: y=-5x, ג: y=3x+4, ד: y=-2x+4
4. א: y=2x+4, ב: y=8, ג: y=5x+15, ד: y=-3x+16
5. א. (5,7) (2,1), ב. (-7,-2) (4,5), (1.5,0) (1,-1) (6,9)
6. א. עם ציר x: (-2,0), עם ציר y: (0,6)
   ב. חיוביות: x>-2, שליליות: x<-2
7. y=4x-3
8. y=3x+7
9. א. y=2x, ב. (0,0), ג. חיוביות: x>0, שליליות: x<0
10. א. גרף I: 2y= -3x+5, ב. $D(1\frac{2}{3},0)$ $C(\frac{2}{3},0)$ B(0,-2) A(0,2.5),
    ג. חיוביות: גרף I: $x>1\frac{2}{3}$ גרף II: $x<\frac{2}{3}$,
    ד. y= -2, ה. $y=-1\frac{1}{2}x+1$, ו. $y=1\frac{1}{5}x-2$
11. א. I– ב' II– א', ב. א'– 80 ₪ ב'– 60 ₪, ג. במסלול א' 6 משחקים, ה. 30 ₪, ו. מעל 6 משחקים,
    ז. מתחת ל-6 משחקים ח. א'– y=5x+60 ב'– y=15x